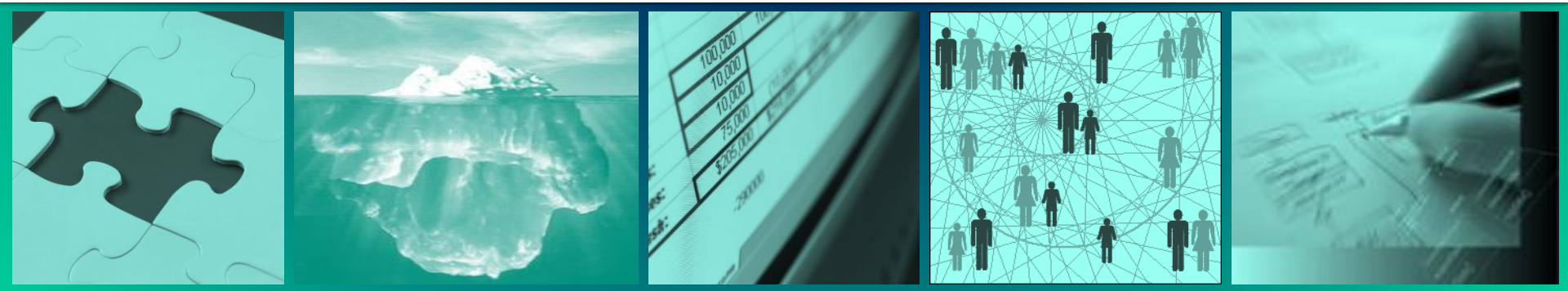
Desenvolvimento Orientado a Reúso de Software

Tiago Navarro



Temas de estudos

- **TE1**:Reúso de Software: Conceitos (Abordagens de desenvolvimento para reúso e com reúso)
- **TE2**: Gestão de ativos reutilizáveis
- **TE3**: Processo para gestão de reutilização
- **TE4**: Linhas de Produto de Software
- **TE5**: Linhas de Processo de Software

Casos de sucesso !

- Uma família de 55 sistemas para navios
  - A necessidade de desenvolvedores caiu de 210 para 30
  - Tempo de trabalho nesse tipo de sistemas diminuiu
  - Teste de milhões de componentes requerem de 1-2 pessoas
  - Mudanças de plataforma levam em média 3 meses.



Adaptado do SEI (Software Engineering Institute).

Definição

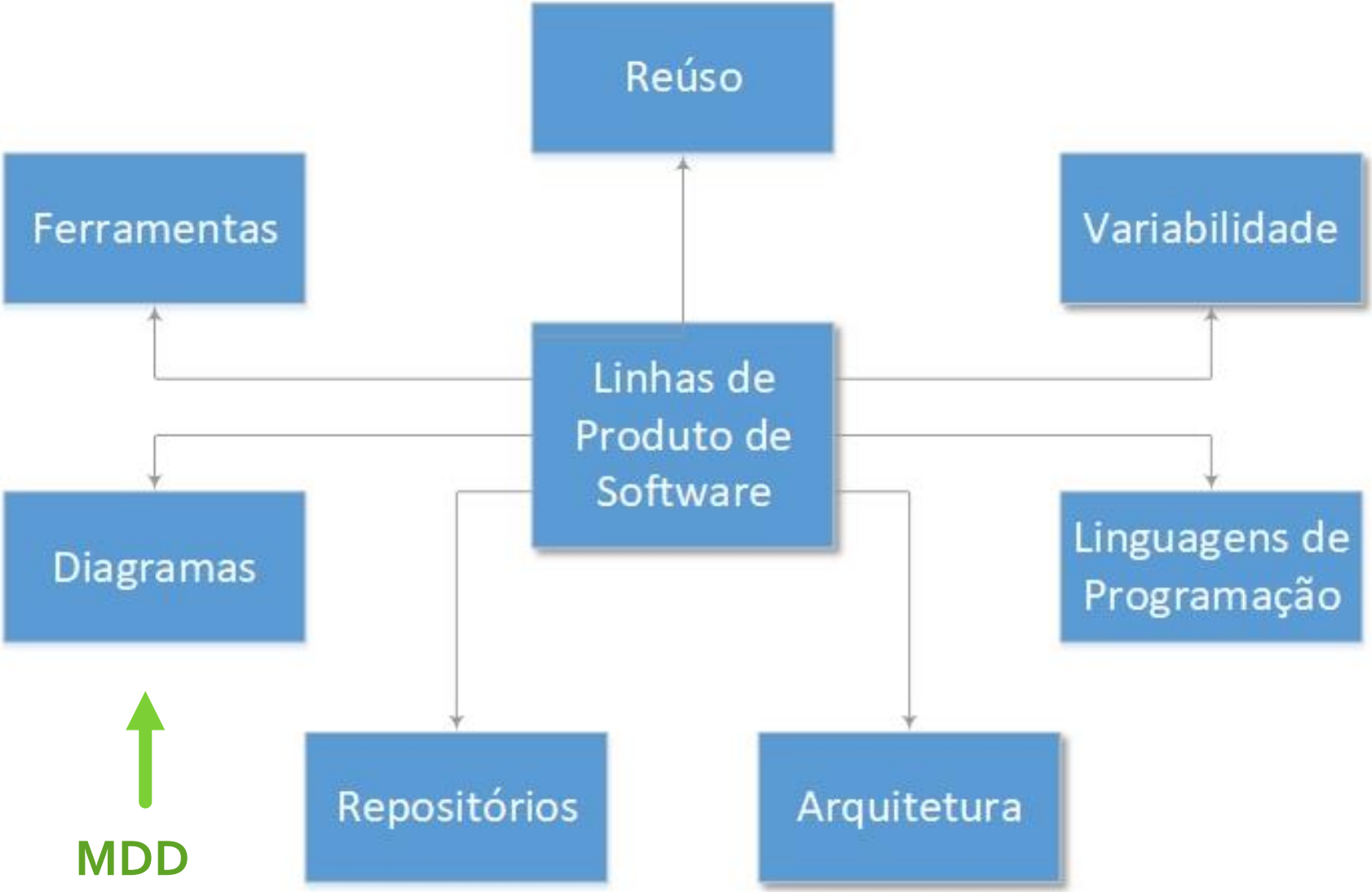
- O que seria o desenvolvimento **para reúso** e **com reúso**?
  - Existe diferença?
  - É uma abordagem?
  - Como funciona?
  - Ferramentas?
  - Técnicas?

* Usar quadro BB para representar LPS;representar o que é ativos/artefatos

Linhas de Produtos de Software

- Abordagem relacionada a:
  - Desenvolver sistemas de alta qualidade
    - Tempo reduzido
    - Menor custo possível
  - Características
    - Funcionalidades em comum
    - Compartilhando de ativos

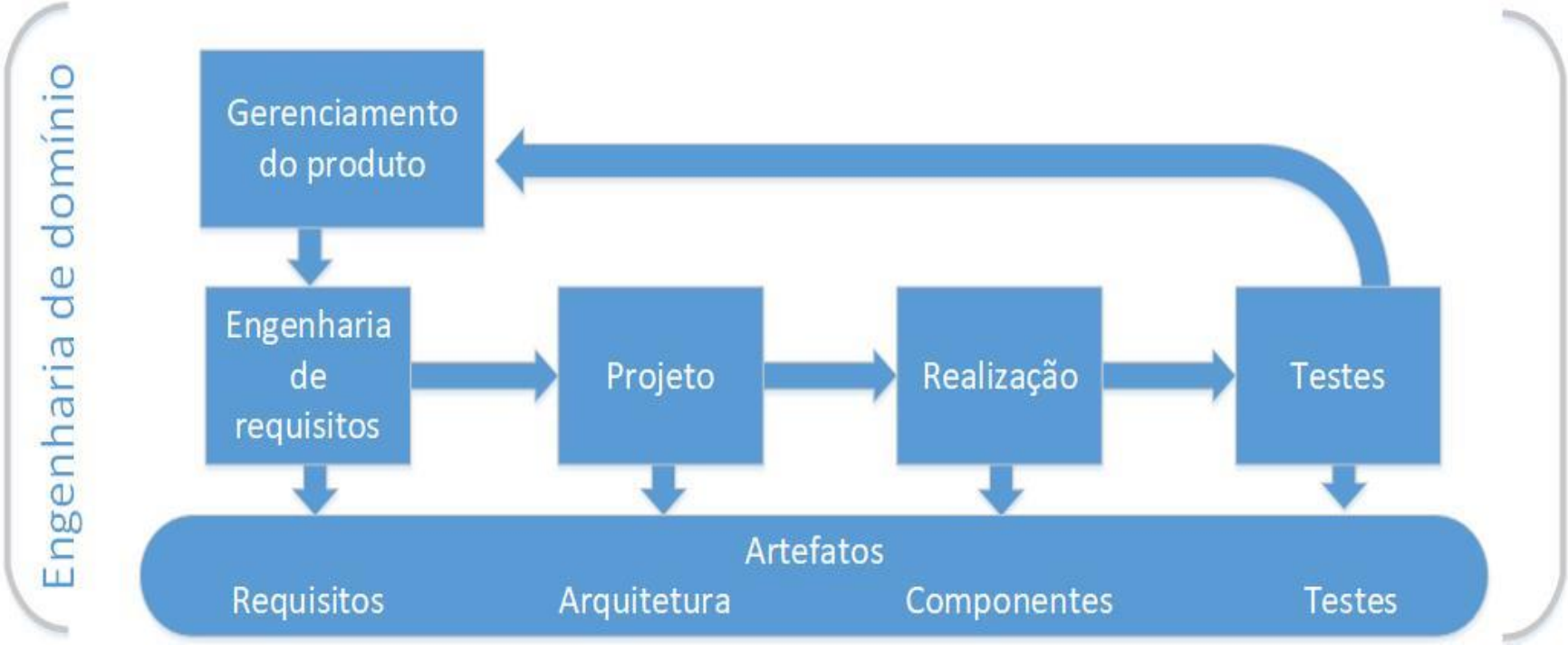
Representação de LPS



Autoria própria

Engenharia do domínio

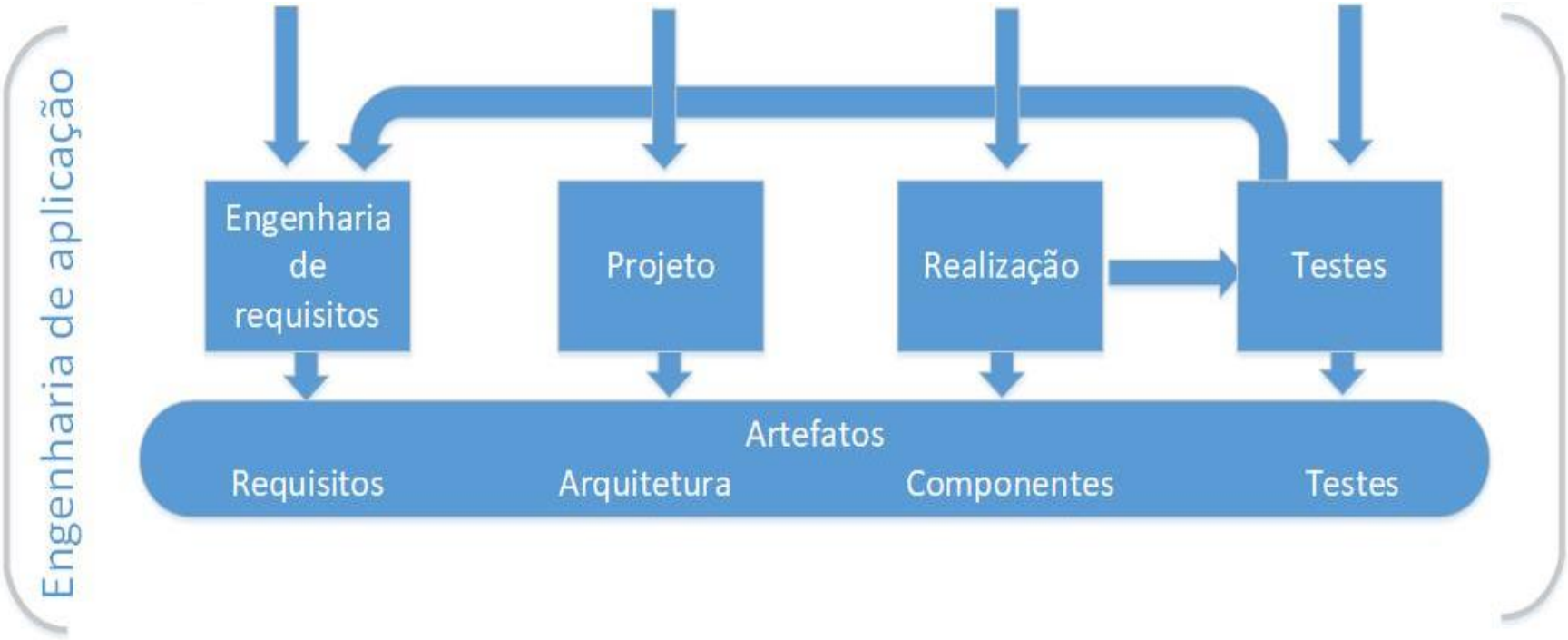
- Fase do planejamento **para reúso**



Adaptado de (SOUZA; SANTOS; MACHADO; ALMEIDA; GOMES, 2016).

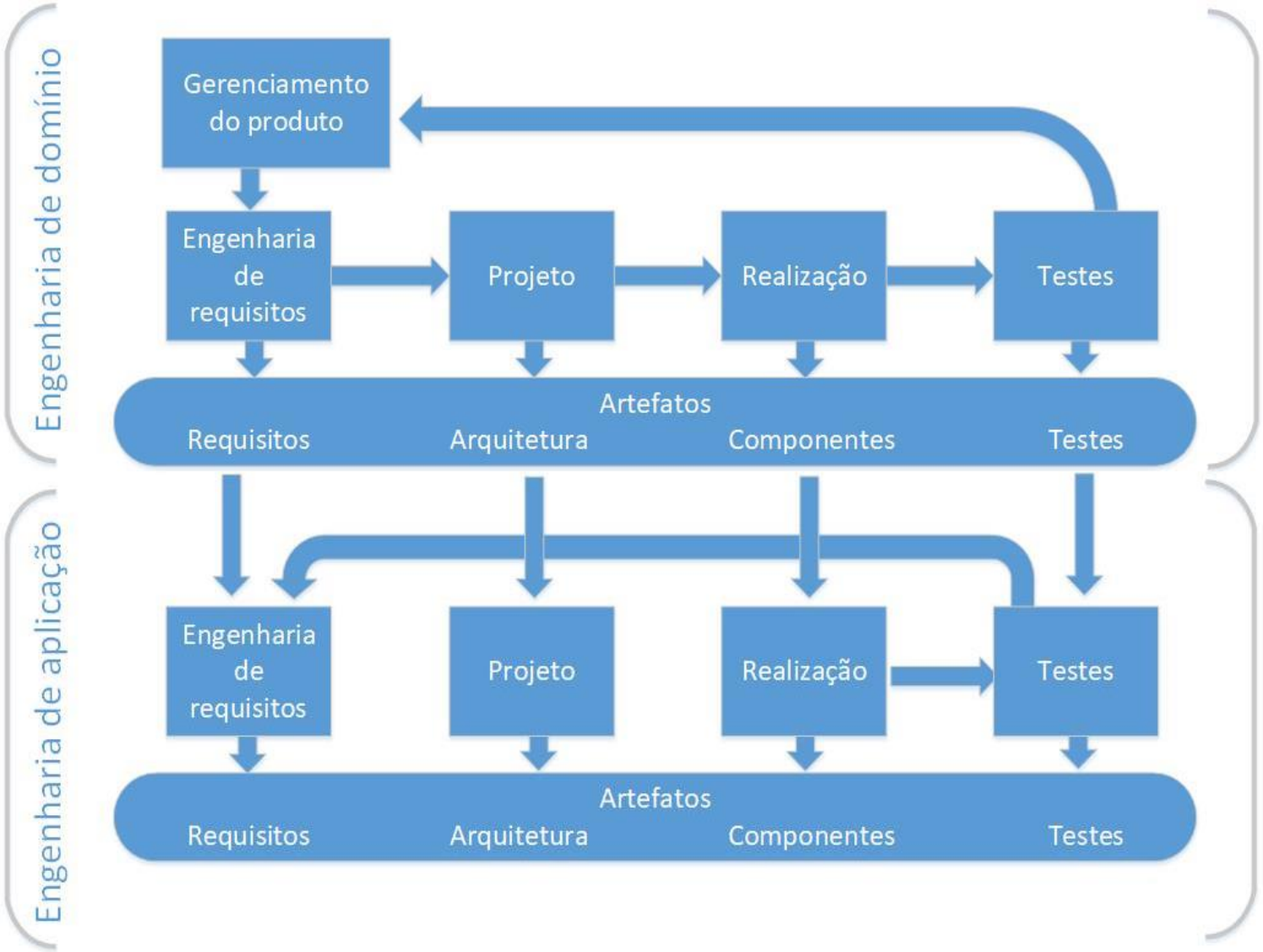
Engenharia da aplicação

- Fase do desenvolvimento **com reúso**



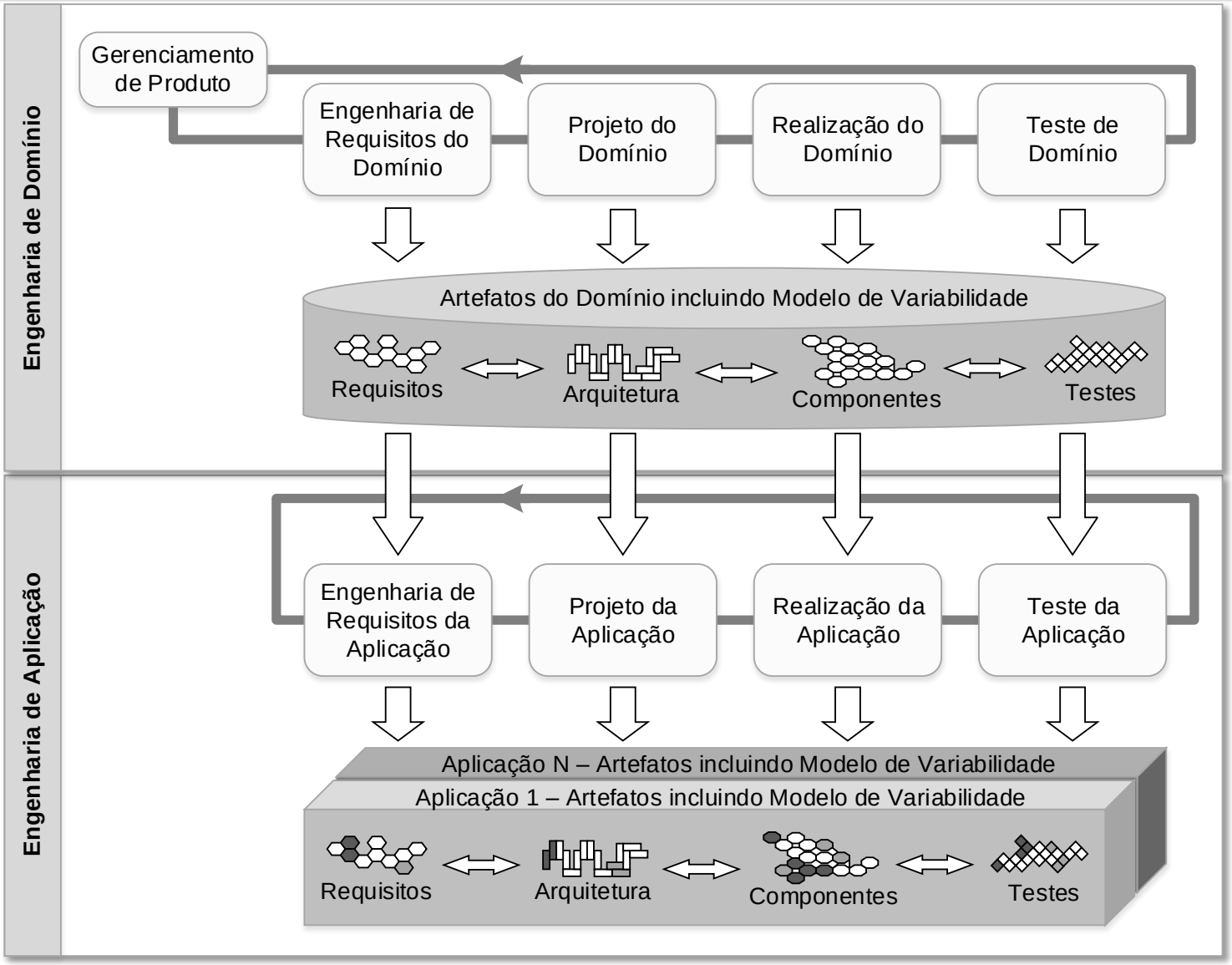
Adaptado de (SOUZA; SANTOS; MACHADO; ALMEIDA; GOMES, 2016).

Domínios



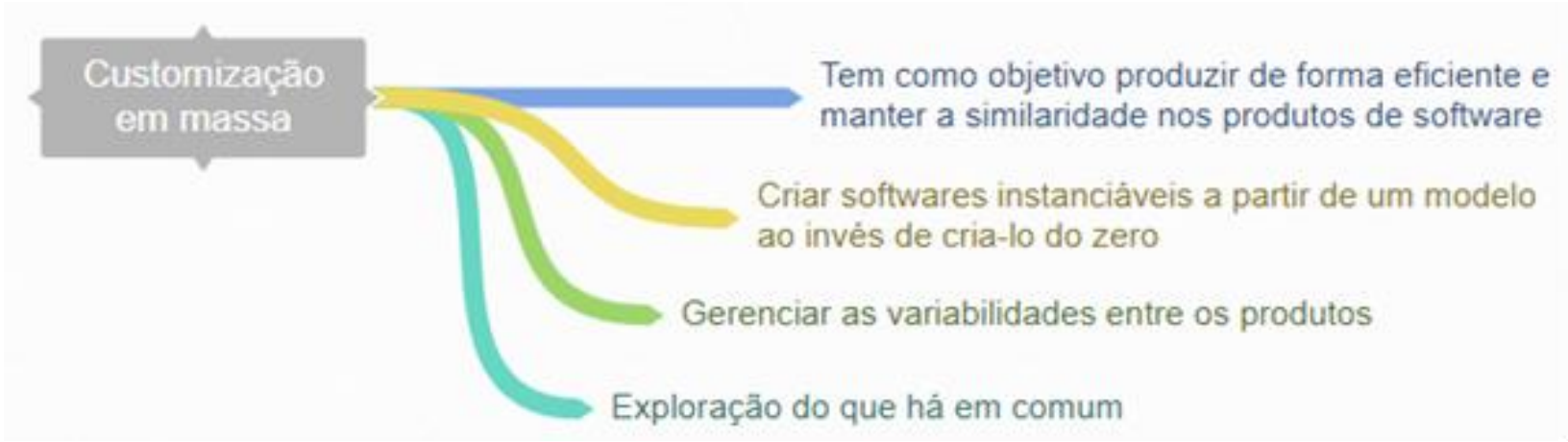
Adaptado de (SOUZA; SANTOS; MACHADO; ALMEIDA; GOMES, 2016).

Domínios

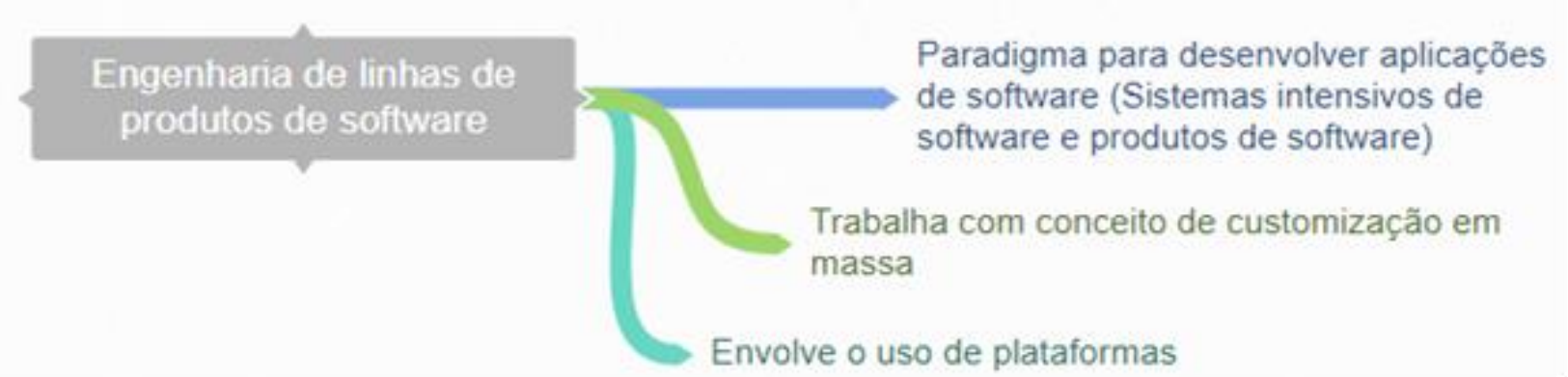


Framework de Engenharia de LPS. Traduzido de Pohl *et al.* (2005) por Ricardo Theis.

Conceitos



Definição de (KRUEGER, 2002)



Definição de (POHL; BÖCKLE; VAN DER LINDEN, 2005)

Reúso sistematizado de software

- Praticar o reúso de software com um processo bem definido e repetível
- Utilizar medições adequadas para controlar o desempenho do reúso
- Integrar o reúso no processo de desenvolvimento de software
- Estabelecer suporte organizacional, técnico e orçamentário adequado



"Entende-se, portanto, que reúso sistematizado é aquele que busca extrair o máximo benefício do reúso, aplicando-o de forma intencional, planejada, mensurada e gerenciada"

(REINEHR, 2008)

(REINEHR, 2008) REINEHR, S. S. Reúso Sistematizado de Software e Linhas de Produtos de Software no Setor Financeiro: Estudos de Caso no Brasil. 2008, Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade São Paulo (USP), São Paulo, 2008.

Sistemas de alta variabilidade

- Linhas de produto de software oferecem uma resposta às necessidades impostas pelos sistemas de software ricos em variantes (variant-rich).
- Práticas de reúso com sustentação estratégica e pelo gerenciamento de variabilidade
- Variante representa uma opção dentro de um ponto de variação
- Sistemas ricos em variantes



"As linhas de produtos de software são representantes de sistemas de alta variabilidade, pois possuem características comuns uma vez que produtos de software são ricos em variantes (variant-rich)"

(PALUDO, 2016)

(PALUDO 2016) PALUDO, M; Reúso de software com ênfase em abordagens dirigidas a modelos e sistemas de alta variabilidade: Estudos de caso no Brasil. 2016, Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em informática (PPGIA), Curitiba, 2016

Gerenciamento da variabilidade (GV)

"A variabilidade de software é a capacidade de um sistema, ativo ou ambiente de desenvolvimento ser **configurado**, **customizado** ou **alterado** para o uso em um domínio específico de uma forma pré-planejada."

(ALLIAN, 2016);(Bachmann;Clements, 2005;Capilla;2013;Chen;2009)

Gerenciamento da variabilidade (GV)

- GV inicia-se no requisito
  - Na escolha da notação e ferramenta;
  - No que há em comum e variável;
  - Especificação da arquitetura;
  - Identificação de ativos;

Gerenciamento da variabilidade (GV)

"O GV tem início na análise de domínio e especificação de **requisitos**, que tratam da identificação dos ativos **comuns** e **variáveis**, resultando assim em um **modelo de variabilidade**, prosseguindo assim com a especificação da arquitetura, implementação, análise e refatoração do código."

(ALLIAN, 2016)

Gerenciamento da variabilidade (GV)

- **Ponto de variação**
  - Lugar onde acontecem variações;
- **Variabilidade**
  - Identificadas por meio de características (**features**);
  - São as mudanças possíveis de se fazer no sistema, podem ser desenvolvidas em **modelos**, **diagramas** e com o auxílio de **ferramentas**;
- **Variantes**
  - Podem se considerados como um ativo, podendo ser representados por **diagramas**, **código-fonte**, **modelos**, **casos de testes**, **documentos**, **especificações**;



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)